Álgebra Lineal y Estructuras Matemáticas (ALEM)
Resumen Tema 2

Alonso Hernández Robles (Grupo E)

29/11/2025

Índice

1. Conjuntos **2**
1.1. Principio de la suma 2
1.2. Principio del producto 3
1.3. Parte entera de un número $x \in \mathbb{R}$ 3
1.4. Principio de inclusión-exclusión 4
1.5. Principio del complementario 4
1.6. Principio de la aplicación biyectiva 5
1.7. Principio del palomar 6
1.7.1. Principio del palomar generalizado 8
1.8. Cardinal de la resta 9

2. Ecuaciones en Recurrencia **10**
2.1. Factorial de un número natural n 10
2.2. Números Combinatorios 10

3. Selecciones de elementos **11**
3.1. Variaciones Ordinarias: Orden importa, sin repetición 11
3.1.1. Permutaciones Ordinarias ($k = n$) 12
3.2. Variaciones con repetición: Orden importa, con repetición 12
3.2.1. Permutaciones con repetición ($k = n$ en secuencias) 13
3.3. Combinaciones Ordinarias: Orden no importa, sin repetición 14
3.4. Combinaciones con repetición: Orden no importa, con repetición 15
3.5. Resumen de fórmulas para seleccionar n elementos 17

4. Coeficientes Multinomiales **17**
4.1. Teorema del Binomio de Newton 17
4.2. Teorema Multinomial 19

1. Conjuntos

Cardinal de un conjunto

El cardinal de un conjunto A, denotado $|A|$, es el número de elementos de A.

Conjunto potencia

El conjunto potencia de un conjunto X, denotado $\mathcal{P}(X)$, es el conjunto de todos los subconjuntos de X:

$$\mathcal{P}(X) = \{A \mid A \subseteq X\}$$

Además, se cumple que:

$$|\mathcal{P}(X)| = 2^{|X|}$$

Conjuntos disjuntos

Dos conjuntos A y B son disjuntos cuando no tienen elementos en común, es decir:

$$A \cap B = \varnothing$$

1.1. Principio de la suma

Principio de la suma

Sean $A_1, A_2, \ldots, A_n$ conjuntos disjuntos dos a dos ($A_i \cap A_j = \varnothing$ para $i \neq j$). Entonces:

$$|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n| = |A_1| + |A_2| + \cdots + |A_n|$$

Ejemplo: Principio de la suma

¿Cuántos números naturales menores o iguales a 20 son primos o múltiplos de 4?
Definimos:

$$\begin{aligned} X &= \{x \in \mathbb{N} : x \leq 20\} \\ A &= \{x \in X : x \text{ es primo}\} \\ B &= \{x \in X : x \text{ es múltiplo de } 4\} \end{aligned}$$

1) Comprobamos que $A \cap B = \varnothing$ (no hay primos que sean múltiplos de 4).
2) Aplicamos el principio de la suma:

$$|A \cup B| = |A| + |B|$$

3) Calculamos cada cardinal:
$A = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\} \implies |A| = 8; B = \{0, 4, 8, 12, 16, 20\} \implies |B| = 6$
Finalmente:

$$|A \cup B| = |A| + |B| = 8 + 6 = 14$$

Por lo tanto, hay 14 números naturales menores o iguales a 20 que son primos o múltiplos de 4.

1.2. Principio del producto

Principio del producto

Si $A_1, A_2, \ldots, A_n$ son conjuntos finitos, entonces el número de elementos del producto cartesiano es:

$$|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \cdots \cdot |A_n|$$

Ejemplo: Principio del producto

Un restaurante ofrece las siguientes opciones:

- Primer plato: 3 opciones $\implies A_1 =$ conjunto de opciones $\implies |A_1| = 3$
- Segundo plato: 4 opciones $\implies A_2 =$ conjunto de opciones $\implies |A_2| = 4$
- Postre: 5 opciones $\implies A_3 =$ conjunto de opciones $\implies |A_3| = 5$

Formas de combinar los 3 platos:

$$|A_1 \times A_2 \times A_3| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot |A_3| = 3 \cdot 4 \cdot 5 = 60$$

Por lo tanto, hay 60 menús posibles combinando los 3 platos.

1.3. Parte entera de un número $x \in \mathbb{R}$

Definición de parte entera

La parte entera o **suelo** de un número real x es el número entero que más se acerca a x por la izquierda:

$$\lfloor x \rfloor = \text{máx}\{z \in \mathbb{Z} : z \leq x\}$$

Ejemplos de parte entera

$$\lfloor 7{,}31 \rfloor = 7, \quad \lfloor -7{,}31 \rfloor = -8$$

Parte entera de un cociente

Si $a, b \in \mathbb{Z}^+$, entonces $\lfloor a/b \rfloor$ es el cociente entero de dividir a entre b y representa cuántos números desde 1 hasta a son múltiplos de b.

Ejemplo de múltiplos

¿Cuántos números enteros positivos menores o iguales que 1000 son múltiplos de 7?

$$\lfloor 1000/7 \rfloor = 142$$

Por lo tanto, hay 142 múltiplos de 7 entre 1 y 1000.

1.4. Principio de inclusión-exclusión

Inclusión-exclusión para dos conjuntos

Para dos conjuntos A y B, se cumple que:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Inclusión-exclusión para tres conjuntos

Para tres conjuntos A, B y C, se cumple que:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Ejemplo: Números múltiplos de 5 o 7

Encontrar los números enteros positivos menores o iguales que 1000 que son múltiplos de 5 o 7.

$$\begin{aligned} X &= \{x \in \mathbb{Z} : 1 \leq x \leq 1000\} \\ A &= \{x \in X : x \text{ es múltiplo de } 5\} \\ B &= \{x \in X : x \text{ es múltiplo de } 7\} \end{aligned}$$

El conjunto general es $A \boxed{\cup} B$ porque son múltiplos de 5 $\boxed{o}$ 7.
La intersección es:

$$A \boxed{\cap} B = \{x \in X : x \text{ es múltiplo de } 5 \ \boxed{y} \ 7\}$$

Aplicando el principio de inclusión-exclusión:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = \lfloor 1000/5 \rfloor + \lfloor 1000/7 \rfloor \boxed{-} \lfloor 1000/35 \rfloor$$

Calculando cada parte:

$$\lfloor 1000/5 \rfloor = 200, \quad \lfloor 1000/7 \rfloor = 142, \quad \lfloor 1000/35 \rfloor = 28$$

Por lo tanto:

$$|A \cup B| = 200 + 142 - 28 = 314$$

Hay 314 números positivos menores o iguales a 1000 que son múltiplos de 5 o 7.

1.5. Principio del complementario

Principio del complementario

Sea $A \subseteq X$. El número de elementos de A se puede calcular como:

$$|A| = |X| - |\overline{A}|$$

donde $\overline{A}$ es el complemento de A en X.

Ejemplo: Números no múltiplos de 10

Calcular cuántos números enteros x cumplen $1 \leq x \leq 1000$ y no son múltiplos de 10. Definimos:

$$X = \{x \in \mathbb{Z} : 1 \leq x \leq 1000\}, \quad A = \{x \in X : x \text{ no es múltiplo de } 10\}$$

Entonces:

$$\overline{A} = \{x \in X : x \text{ es múltiplo de } 10\}$$

Calculamos los cardinales:

$$|X| = 1000, \quad |\overline{A}| = \lfloor 1000/10 \rfloor = 100$$

Aplicando el principio del complementario:

$$|A| = |X| - |\overline{A}| = 1000 - 100 = 900$$

Por lo tanto, hay 900 números enteros entre 1 y 1000 que no son múltiplos de 10.

1.6. Principio de la aplicación biyectiva

Aplicación biyectiva

Si $f : A \to B$ es una aplicación biyectiva (inyectiva y sobreyectiva), entonces:

$$|A| = |B|$$

Clave: Si conocemos $|A|$, podemos definir un conjunto B y una función biyectiva $f : A \to B$ para determinar $|B|$, y viceversa.

Ejemplo: Soluciones de una ecuación en $\mathbb{Z}_5$

Calcular el número de soluciones de

$$x + y + z = 1 \quad \text{en } \mathbb{Z}_5$$

Paso 1: Reescribimos la ecuación en función de dos variables:

$$x = 1 - y - z$$

Paso 2: Definimos nuevas variables independientes y expresamos cada variable:

$$y = k_1, \quad z = k_2, \quad k_1, k_2 \in \mathbb{Z}_5$$
$$\implies x = 1 - k_1 - k_2$$

Por lo tanto, cada solución (x, y, z) del conjunto de soluciones S puede escribirse como:

$$(x, y, z) = (1 - k_1 - k_2,\ k_1,\ k_2), \quad k_1, k_2 \in \mathbb{Z}_5$$

Paso 3: Definimos la aplicación

$$f : \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5 \to S, \quad f(k_1, k_2) = (1 - k_1 - k_2, k_1, k_2)$$

Paso 4: Comprobamos que f es biyectiva:

- **Inyectiva:** Si $f(k_1, k_2) = f(k_1', k_2')$, entonces

  $$(1 - k_1 - k_2, k_1, k_2) = (1 - k_1' - k_2', k_1', k_2') \implies k_1 = k_1',\ k_2 = k_2'$$

  Por lo tanto, f es inyectiva.

- **Sobreyectiva:** Para todo $(x, y, z) \in S$, existen $(k_1, k_2) \in \mathbb{Z}_5^2$ tales que

  $$f(k_1, k_2) = (x, y, z)$$

  Por lo tanto, f es sobreyectiva.

Paso 5: Calculamos el cardinal del conjunto de soluciones:

$$|S| = |\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5| = |\mathbb{Z}_5| \cdot |\mathbb{Z}_5| = 5 \cdot 5 = 25$$

Conclusión: Hay 25 soluciones en $\mathbb{Z}_5$ para la ecuación $x + y + z = 1$.

1.7. Principio del palomar

Principio del palomar

Si tenemos una aplicación $f : A \to B$ tal que $|A| > |B|$, entonces existen $a_1, a_2 \in A$, con $a_1 \neq a_2$, tales que $f(a_1) = f(a_2)$.

Ejemplo 1: Palomas en jaulas

Sea A un conjunto de 5 palomas y B un conjunto de 4 jaulas. Definimos $f : A \to B$, donde $f(a)$ es la jaula en la que se coloca la paloma a.

- $|A| = 5$
- $|B| = 4$

Como $|A| > |B|$, por el principio del palomar, existen al menos dos palomas $a_1, a_2 \in A$, distintas, tales que $f(a_1) = f(a_2)$, es decir, al menos dos palomas están en la misma jaula.

Ejemplo 2: Cumpleaños en el mismo mes

Sea A el conjunto de al menos 13 personas y B el conjunto de los meses del año.

- $|A| \geq 13$
- $|B| = 12$

Definimos $f : A \to B$, donde $f(a)$ es el mes en el que la persona a cumple años.
Como $|A| > |B|$, por el principio del palomar, existen al menos dos personas $a_1, a_2 \in A$, distintas, tales que $f(a_1) = f(a_2)$, es decir, que cumplen años en el mismo mes.

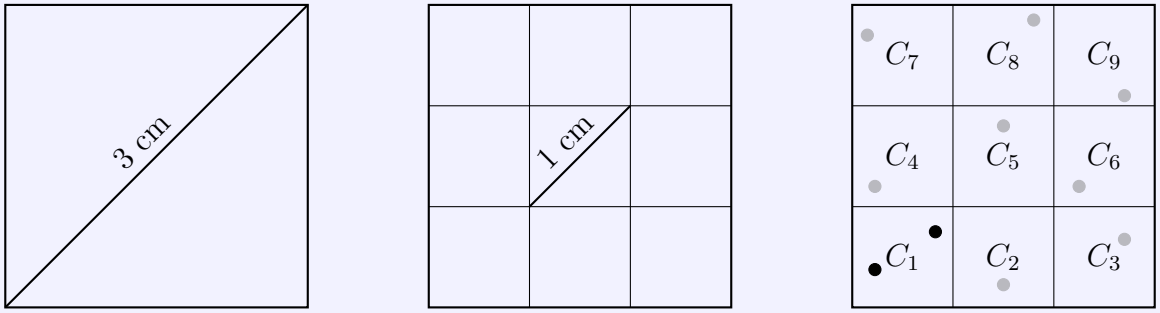
Ejemplo 3: Puntos en un cuadrado

Tengo un cuadrado de diagonal 3 cm. Si marco 10 puntos dentro, puedo asegurar que al menos hay 2 puntos cuya distancia entre ellos es menor o igual a 1 cm.
Dividimos el cuadrado en 9 subcuadrados de igual tamaño. Sea A el conjunto de los 10 puntos $\{P_1, P_2, \ldots, P_{10}\}$ y B el conjunto de los 9 subcuadrados $\{C_1, C_2, \ldots, C_9\}$. Definimos $f : A \to B$, donde $f(P_i)$ es el subcuadrado que contiene al punto P_i (si un punto está en el borde de dos subcuadrados, se asigna a uno de ellos arbitrariamente).

- $|A| = 10$
- $|B| = 9$

Como $|A| > |B|$, por el principio del palomar, existen al menos dos puntos $P_i, P_j \in A$, con $P_i \neq P_j$, tales que $f(P_i) = f(P_j)$, es decir, están en el mismo subcuadrado.

Visualmente, el cuadrado original tiene diagonal 3 cm, por lo tanto la diagonal de cada subcuadrado es 1cm. Por tanto, la distancia máxima entre dos puntos dentro del mismo subcuadrado es de 1 cm. Aplicando el principio del palomar, al menos dos de los 10 puntos deben encontrarse dentro del mismo subcuadrado, y por tanto, separados una distancia menor o igual que 1 cm.



Por lo tanto, al menos dos de los 10 puntos están a una distancia menor o igual que 1 cm.

1.7.1. Principio del palomar generalizado

Procedimiento

Sea $f : A \to B$ una aplicación y supongamos que $|A| > n\,|B|$. Entonces existen $a_1, a_2, \ldots, a_{n+1} \in A$ distintos tales que:

$$f(a_1) = f(a_2) = \cdots = f(a_{n+1}).$$

Ejemplo: Puntos en un cuadrado

Probar que si en un cuadrado de diagonal 3 cm marcamos 100 puntos, existen al menos 12 puntos tales que la distancia entre dos cualesquiera de ellos es menor o igual que 1 cm.

Dividimos el cuadrado de diagonal 3 cm en 9 subcuadrados de igual tamaño. Sea $A = \{P_1, P_2, \ldots, P_{100}\}$ el conjunto de puntos y $B = \{C_1, C_2, \ldots, C_9\}$ el conjunto de los subcuadrados. Definimos $f : A \to B$, donde $f(P_i)$ es el subcuadrado que contiene al punto P_i.

$$|A| = 100, \quad |B| = 9$$

Como $100 > 11 \cdot 9 = 99$, se cumple $|A| > 11|B|$. Por tanto, por el principio del palomar generalizado, existen al menos 12 puntos distintos dentro del mismo subcuadrado.

Cada subcuadrado tiene diagonal 1 cm (como se demostró en el ejemplo anterior). Por tanto, la distancia entre dos puntos cualesquiera dentro de un mismo subcuadrado es menor o igual que 1 cm. Así, existen al menos 12 puntos tales que la distancia entre dos cualesquiera de ellos es ≤ 1 cm.

C_7	C_8	C_9
C_4	C_5	C_6
C_1	C_2	C_3

1.8. Cardinal de la resta

Cardinal de la resta de conjuntos

Para dos conjuntos A y B se cumple:

$$|A \setminus B| = |A| - |A \cap B|$$

Ejemplo: Cardinal de la resta

Sea

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, \qquad B = \{2, 4, 6, 9\}. \qquad \text{Entonces } A \setminus B = \{1, 3, 5, 7, 8\}.$$

Primero encontramos la intersección:

$$A \cap B = \{2, 4, 6\} \implies |A \cap B| = 3$$

Aplicamos la fórmula del cardinal de la resta:

$$|A \setminus B| = |A| - |A \cap B| = 8 - 3 = 5$$

2. Ecuaciones en Recurrencia

2.1. Factorial de un número natural n

Definición de factorial

El factorial de un número natural n se define como:

$$0! = 1$$

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \cdots \cdot 2 \cdot 1, \quad n \geq 1$$

También se puede expresar de forma recursiva:

$$n! = n \cdot (n-1)!, \quad n \geq 1$$

2.2. Números Combinatorios

Definición de números combinatorios

El número combinatorio $\binom{n}{k}$ se define como:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

Es útil saber que:

$$\binom{n}{0} = 1, \quad \binom{n}{n} = 1, \quad \binom{n}{1} = n$$

Propiedad de simetría

Los números combinatorios satisfacen la propiedad de simetría:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

3. Selecciones de elementos

Selecciones de elementos de un conjunto

Sea $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ un conjunto de n elementos. Para seleccionar k elementos de A se consideran dos criterios:

1. **Orden importa o no importa**:
   - Orden importa $\Rightarrow$ **Variaciones**
   - Orden no importa $\Rightarrow$ **Combinaciones**
2. **Se permiten repeticiones o no**:
   - Sin repetición
   - Con repetición

De esta forma obtenemos el siguiente esquema:

- **Variaciones** (orden importa)
  - Sin repetición: **Variaciones ordinarias**
    - Si $k = n$: **Permutaciones ordinarias**.
  - Con repetición
    - Si $k = n$ en secuencias: **Permutaciones con repetición**.
- **Combinaciones** (orden no importa)
  - Sin repetición: **Combinaciones ordinarias**
  - Con repetición

3.1. Variaciones Ordinarias: Orden importa, sin repetición

Definición de variaciones ordinarias

Las **variaciones ordinarias** son las formas de escoger k elementos de un conjunto de n elementos cuando:

- El orden importa.
- No se permiten repeticiones.

El número de variaciones ordinarias se calcula con la fórmula:

$$V(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Además, $V(n, k)$ representa el número de aplicaciones inyectivas que se pueden definir de un conjunto de k elementos en un conjunto de n elementos, donde $k \leq n$.

Ejemplo: Banderas de 3 franjas

Sea $A = \{\text{blanco, azul, rojo, amarillo, verde}\}$.
Se desea formar banderas de 3 franjas con colores distintos.

- Colores distintos $\Rightarrow$ sin repetición
- Las franjas corresponden a posiciones distintas $\Rightarrow$ el orden importa

Por lo tanto, es un caso de **Variaciones Ordinarias**:

$$|A| = 5 \implies V(5,3) = \frac{5!}{(5-3)!} = \frac{120}{2} = 60$$

Hay 60 banderas posibles.

3.1.1. Permutaciones Ordinarias ($k = n$)

Permutaciones

Si $k = n$, todas las variaciones ordinarias son permutaciones ordinarias, es decir, todas las formas posibles de ordenar los n elementos de un conjunto:

$$V(n,n) = n!$$

Además, $V(n,n) = n!$ representa el número de aplicaciones biyectivas que se pueden definir entre dos conjuntos de n elementos cada uno.

Ejemplo de permutaciones ordinarias

Sea un conjunto de 3 elementos.
Número de formas de ordenarlos:

$$3! = 6$$

3.2. Variaciones con repetición: Orden importa, con repetición

Definición de variaciones con repetición

Las **variaciones con repetición** son las formas de escoger k elementos de un conjunto de n elementos cuando:

- El orden importa.
- Se permiten repeticiones.

El número de variaciones con repetición se calcula con la fórmula:

$$\mathrm{VR}(n,k) = n^k$$

Además, $\mathrm{VR}(n,k)$ representa el número de aplicaciones que se pueden definir de un conjunto de k elementos en un conjunto de n elementos, donde cada elemento puede elegirse múltiples veces.

Ejemplo: Quiniela

Sea $A = \{1, X, 2\}$ el conjunto de resultados posibles para cada partido de fútbol en una quiniela (1 para victoria del equipo local, X para empate, 2 para victoria del equipo visitante).
Se desea formar una quiniela (lista) con los resultados de 15 partidos.

- El orden de los partidos importa $\Rightarrow$ el orden importa
- Se pueden repetir resultados $\Rightarrow$ con repetición

Por lo tanto, es un caso de **Variaciones con repetición**:

$$|A| = 3 \implies \mathrm{VR}(3, 15) = 3^{15}$$

Hay 3^{15} quinielas posibles.

3.2.1. Permutaciones con repetición ($k = n$ en secuencias)

Permutaciones con repetición

Si $k = n$ y algunos elementos son idénticos (es decir, ya **no** hablamos de un conjunto, sino de una **secuencia** de elementos, como una palabra), las variaciones con repetición se convierten en permutaciones con repetición, es decir, todas las formas posibles de ordenar los n elementos de una secuencia, considerando las repeticiones de elementos idénticos.
El número de permutaciones con repetición se calcula con la fórmula:

$$\binom{n}{k_1, k_2, \ldots, k_t} = \frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \cdots \cdot k_t!}$$

donde n es el número total de elementos y $k_1, k_2, \ldots, k_t$ son las frecuencias de los elementos repetidos.

Ejemplo: Ordenar las letras de RELEER

¿De cuántas maneras se pueden ordenar todas las letras de la palabra RELEER?
La palabra RELEER tiene 6 letras. Contamos las frecuencias:

- Hay 2 R ($k_1 = 2$).
- Hay 3 E ($k_2 = 3$).
- Hay 1 L ($k_3 = 1$).

El número total de letras es $n = 2 + 3 + 1 = 6$. Aplicamos la fórmula del número combinatorio:

$$\binom{6}{2,3,1} = \frac{6!}{2! \cdot 3! \cdot 1!} = \frac{720}{2 \cdot 6 \cdot 1} = \frac{720}{12} = 60$$

Por lo tanto, hay 60 formas de ordenar las letras de RELEER.
¿Y el número de formas cuando las dos R están juntas?
Consideramos las dos R como una sola *superletra* RR. Esto reduce el número total de elementos a ordenar a 5 (RR, E, E, E, L). Las frecuencias son:

- Hay 1 RR ($k_1 = 1$).
- Hay 3 E ($k_2 = 3$).
- Hay 1 L ($k_3 = 1$).

El número total de elementos es $n = 1 + 3 + 1 = 5$. Aplicamos la fórmula:

$$\binom{5}{1,3,1} = \frac{5!}{1! \cdot 3! \cdot 1!} = \frac{120}{1 \cdot 6 \cdot 1} = \frac{120}{6} = 20$$

Por lo tanto, hay 20 formas de ordenar las letras de RELEER con las dos R juntas.

3.3. Combinaciones Ordinarias: Orden no importa, sin repetición

Definición de combinaciones ordinarias

Las **combinaciones ordinarias** son las formas de escoger k elementos de un conjunto de n elementos cuando:

- El orden no importa.
- No se permiten repeticiones.

El número de combinaciones ordinarias se calcula con la fórmula:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

Ejemplo: Subconjuntos de 2 elementos

Sea $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Hallar el número de subconjuntos de A con 2 elementos.

- Los elementos son distintos $\Rightarrow$ sin repetición
- El orden no importa (los subconjuntos $\{1, 2\}$ y $\{2, 1\}$ son el mismo) $\Rightarrow$ orden no importa

Por lo tanto, es un caso de **Combinaciones ordinarias**:

$$|A| = 4 \implies \binom{4}{2} = \frac{4!}{2! \cdot (4-2)!} = \frac{24}{2 \cdot 2} = \frac{24}{4} = 6$$

Los subconjuntos son: $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}$.
Por lo tanto, hay 6 subconjuntos de A con 2 elementos.

3.4. Combinaciones con repetición: Orden no importa, con repetición

Definición de combinaciones con repetición

Las **combinaciones con repetición** son las formas de escoger k elementos de un conjunto de n elementos cuando:

- El orden no importa.
- Se permiten repeticiones.

El número de combinaciones con repetición se calcula con la fórmula:

$$\mathrm{CR}(n, k) = \binom{n-1+k}{k}$$

que también puede expresarse como:

$$\mathrm{CR}(n, k) = \binom{n-1+k}{n-1}$$

Además, existe una aplicación biyectiva entre el conjunto formado por las combinaciones con repetición de n elementos tomados de k en k y el conjunto de las soluciones de la ecuación $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = k$ en los números naturales $\mathbb{N}$.

Ejemplo 1: Selección de pasteles

Una pastelería vende 8 tipos de pasteles. ¿De cuántas formas se puede seleccionar una docena de pasteles?

- Se pueden elegir pasteles del mismo tipo $\Rightarrow$ con repetición
- El orden no importa (elegir 2 pasteles de fresa y 1 de chocolate es lo mismo que elegir 1 de chocolate y 2 de fresa) $\Rightarrow$ orden no importa

Por lo tanto, es un caso de **Combinaciones con repetición**:

$$n = 8, k = 12 \implies \mathrm{CR}(8, 12) = \binom{8-1+12}{12} = \binom{19}{12} = \frac{19!}{12! \cdot 7!} = 50\,388$$

Por lo tanto, hay 50 388 formas de seleccionar una docena de pasteles.
¿Y si pedimos al menos uno de cada tipo?
Si se requiere al menos un pastel de cada uno de los 8 tipos, seleccionamos primero un pastel de cada tipo (8 pasteles), y luego seleccionamos los 4 pasteles restantes ($12 - 8 = 4$). Esto es un caso de combinaciones con repetición con $k = 4$:

$$n = 8, k = 4 \implies \mathrm{CR}(8, 4) = \binom{8-1+4}{4} = \binom{11}{4} = \frac{11!}{4! \cdot 7!} = 330$$

Por lo tanto, hay 330 formas de seleccionar una docena de pasteles con al menos uno de cada tipo.

Ejemplo 2: Soluciones de una ecuación

Determinar el número de soluciones de la ecuación $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 7$ en los números naturales $\mathbb{N}$.

Por lo tanto, es un caso de **Combinaciones con repetición**, donde n es el número de variables (4) y k es el número de unidades a distribuir (7):

$$n = 4, k = 7 \implies \mathrm{CR}(4, 7) = \binom{4-1+7}{7} = \binom{10}{7} = \frac{10!}{7! \cdot 3!} = 120$$

Por lo tanto, hay 120 soluciones para la ecuación $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 7$ en $\mathbb{N}$.

3.5. Resumen de fórmulas para seleccionar n elementos

Seleccionar n elementos de k en k

- **Orden importa:**
  - **Sin repetición:**
    - Variaciones Ordinarias: $V(n,k) = \dfrac{n!}{(n-k)!}$
    - Permutaciones Ordinarias: $V(n,n) = n!$
  - **Con repetición:**
    - Variaciones con Repetición: $\mathrm{VR}(n,k) = n^k$
    - Permutaciones con Repetición: $\dfrac{n!}{k_1!k_2!\dots k_t!}$
- **Orden no importa:**
  - **Sin repetición:**
    - Combinaciones Ordinarias: $\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$
  - **Con repetición:**
    - Combinaciones con Repetición: $\mathrm{CR}(n,k) = \binom{n-1+k}{k} = \binom{n-1+k}{n-1}$

4. Coeficientes Multinomiales

4.1. Teorema del Binomio de Newton

Teorema del binomio de Newton

Sean $n \in \mathbb{N}$, y x, y elementos de un anillo tales que $xy = yx$. Entonces:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

Ejemplo: $(x+y)^2$

Desarrollemos $(x+y)^2$ usando el teorema del binomio de Newton:

$$(x+y)^2 = \sum_{k=0}^{2} \binom{2}{k} x^{2-k} y^k$$

Calculamos cada término:

- Para $k=0$: $\binom{2}{0} x^{2-0} y^0 = 1 \cdot x^2 \cdot 1 = x^2$
- Para $k=1$: $\binom{2}{1} x^{2-1} y^1 = 2 \cdot x \cdot y = 2xy$
- Para $k=2$: $\binom{2}{2} x^{2-2} y^2 = 1 \cdot 1 \cdot y^2 = y^2$

Por lo tanto:

$$(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

Ejemplo: $(x+y)^4$

Desarrollemos $(x+y)^4$ usando el triángulo de Pascal. Las primeras filas del triángulo de Pascal son:

- $n=0$: 1
- $n=1$: 1 1
- $n=2$: 1 2 1
- $n=3$: 1 3 3 1
- $n=4$: 1 4 6 4 1

Para $n = 4$, los coeficientes son $1, 4, 6, 4, 1$. Estos corresponden a $\binom{4}{k}$ para $k = 0, 1, 2, 3, 4$. Asociamos cada coeficiente con los términos $x^{4-k}y^k$:

- $k=0$: $\binom{4}{0} = 1 \implies x^4$
- $k=1$: $\binom{4}{1} = 4 \implies 4x^3y$
- $k=2$: $\binom{4}{2} = 6 \implies 6x^2y^2$
- $k=3$: $\binom{4}{3} = 4 \implies 4xy^3$
- $k=4$: $\binom{4}{4} = 1 \implies y^4$

Por lo tanto:

$$(x+y)^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$$

4.2. Teorema Multinomial

Teorema multinomial (Binomio de Newton generalizado)

Sean $n \in \mathbb{N}$ y $x_1, \ldots, x_t$ elementos de un anillo tales que $x_i x_j = x_j x_i$ para cualquier i, j. Entonces:

$$(x_1 + \cdots + x_t)^n = \sum_{k_1 + \cdots + k_t = n} \binom{n}{k_1, k_2, \ldots, k_t} x_1^{k_1} \ldots x_t^{k_t}$$

donde la suma se realiza sobre todas las t-tuplas $(k_1, k_2, \ldots, k_t)$ de números naturales tales que $k_1 + k_2 + \cdots + k_t = n$, y el coeficiente multinomial es:

$$\binom{n}{k_1, k_2, \ldots, k_t} = \frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \cdots \cdot k_t!}$$

Además, el número de sumandos en la expresión se calcula como el número de combinaciones con repetición $\mathrm{CR}(t, n)$.

Ejemplo: Número de sumandos de $(x + y + z)^{10}$

Determinar el número de sumandos en la expansión de $(x + y + z)^{10}$.

$t = 3$ (variables x, y, z) y $n = 10$ (exponente):

$$\mathrm{CR}(3, 10) = \binom{3 - 1 + 10}{10} = \binom{12}{10} = \frac{12!}{10! \cdot 2!} = \frac{12 \cdot 11}{2 \cdot 1} = 66$$

Por lo tanto, hay 66 sumandos en la expansión de $(x + y + z)^{10}$.